
Research Experience

KBO Check-Swing Automated Adjudication · IROC Autonomous Driving Competition

이준형

소개 및 발표 순서

이준형



- 상명대학교 소프트웨어학과 (2027. 2 졸업 예정)
- AMI Lab 학부연구생 — 컴퓨터비전 분야
- 한국멀티미디어학회 논문지 제1저자 (2026)
- IROC 자율주행 대회 2위 (지식재산처장상)

관심 분야

시공간 비디오 표현 학습 · 궤적/키포인트 추적 · 도메인 일반화

1

실시간 KBO 체크스윙 자동판정 시스템

2

IROC 자율주행 대회

3

연구 경험에서 남은 질문



실시간 KBO 체크스윙 자동판정 시스템

Real-Time KBO Check-Swing Automated Adjudication System

기간	2025. 9 – 2026. 4
형태	개인 연구 (제1저자 논문 게재, AMI Lab)
역할	데이터셋 구축 · 듀얼 모델 설계 · 판정 알고리즘 · 평가 전 과정
성과	한국멀티미디어학회 논문지 게재 · 캡스톤디자인 경진대회 장려상

01 문제 정의와 방법론 선택

문제 심판 판정의 주관성 + 다중 카메라 인프라 부재 → 단일 방송 카메라 영상만으로 실시간 체크스윙 자동 판정이 필요

방법론 선택 — 왜 이 방식인가

1

왜 허프 변환이 아닌 키포인트 탐지인가

Hough Line 기반 파이프라인을 먼저 구현 → 실전 방송 영상에서 안전망을 배트로 오인식하고 고속 스윙 시 에지가 끊기는 실패를 직접 확인 → 키포인트 회귀 방식으로 전환

2

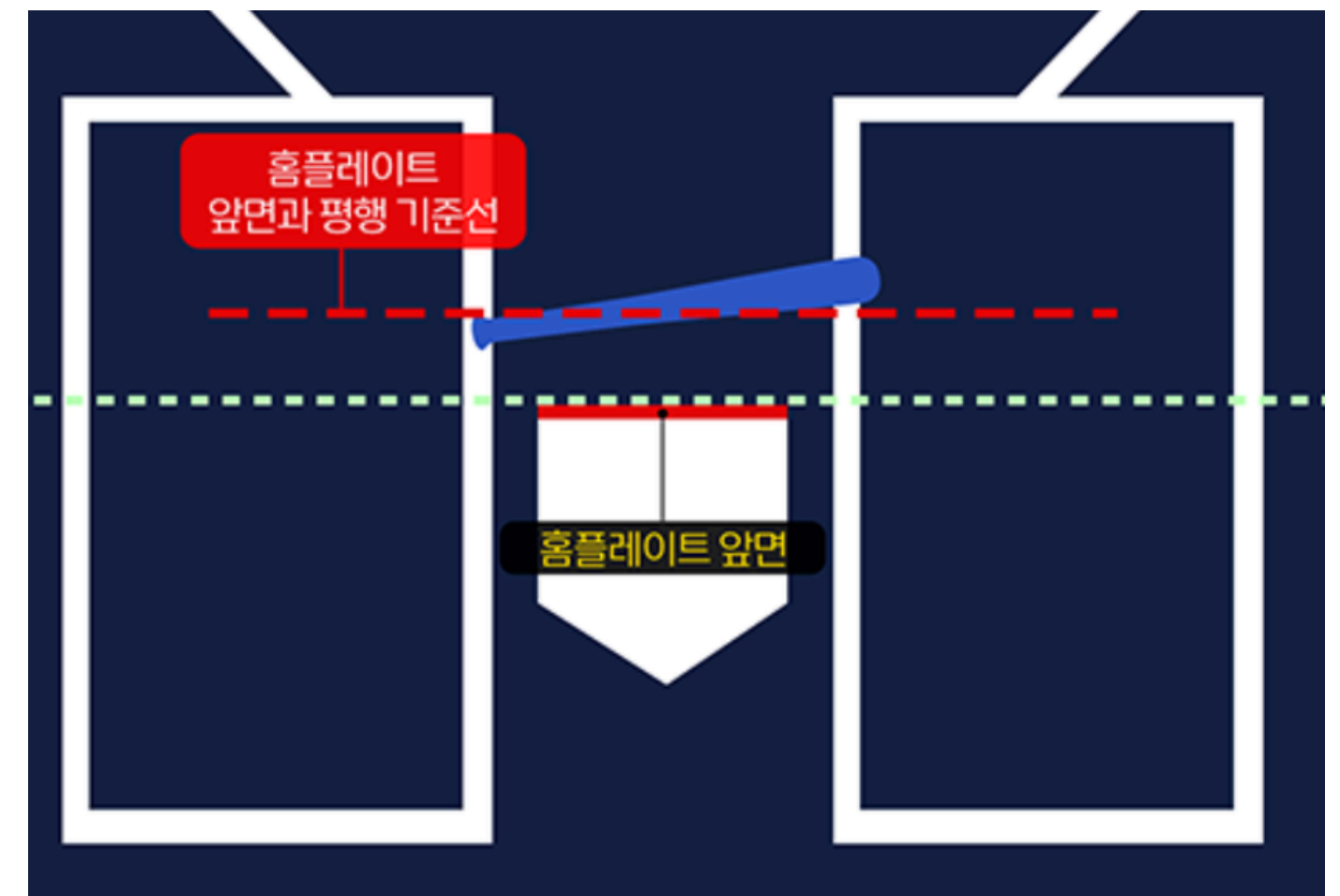
왜 YOLOv8이 아닌 YOLO11n인가

YOLOv8n-pose와 비교 실험: 홈플레이트 mAP50-95 +1.5% (기준선 안정성), 배트 추론 시간 2.8→2.4 ms (실시간성) — 두 조건을 함께 만족

3

왜 단일 모델이 아닌 듀얼 모델인가

배트·홈플레이트를 한 모델로 학습하면 형태·크기·이동 속도 차이로 탐지가 불안정 → 객체별 독립 라벨링·데이터셋·하이퍼파라미터로 개별 파인튜닝



02 데이터셋 구축 — 2025 시즌 KBORC 공식 판독 영상

1

수집 · 편집

KBO 비디오판독센터(KBORC)로부터 연구 목적으로 제공받은 실제 판독 영상 원본 — 제도 도입 첫해(2025)의 전체 145건을 전수 수집하고, 각 영상을 스윙 준비~종료 구간으로 직접 편집

145건

KBORC 2025 판독 영상
전수 (16,723 프레임)

2

라벨링 · 학습

Roboflow에서 프레임 단위 어노테이션 — 홈플레이트 200장(5kp, Train 140/Val 40/Test 20) · 배트 291장(2kp, Train 204/Val 58/Test 29), 1920×1080, 50 epoch, AdamW

491장

직접 라벨링한 학습 이미지
(200 + 291)

3

평가 기준

145건 각각의 시스템 판정을 KBORC 최종 판독 결과(스윙/노스윙)와 1:1 대비 → 정확도·정밀도·재현율·F1 산출 (= 실제 판독 결과를 정답으로 사용)

91.95 / 92.99%

배트 / 홈플레이트 프레임
단위 탐지율



250821_롯데
LG_7말_스윙.
mp4



250821_삼성
NC_8초_스윙.
mp4



250821_키움
KIA_4말_노스윙.
mp4



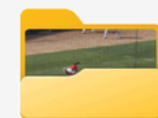
250823_LGKIA_9
말_스윙.mp4



250823_SSG한화
_9초_스윙.mp4



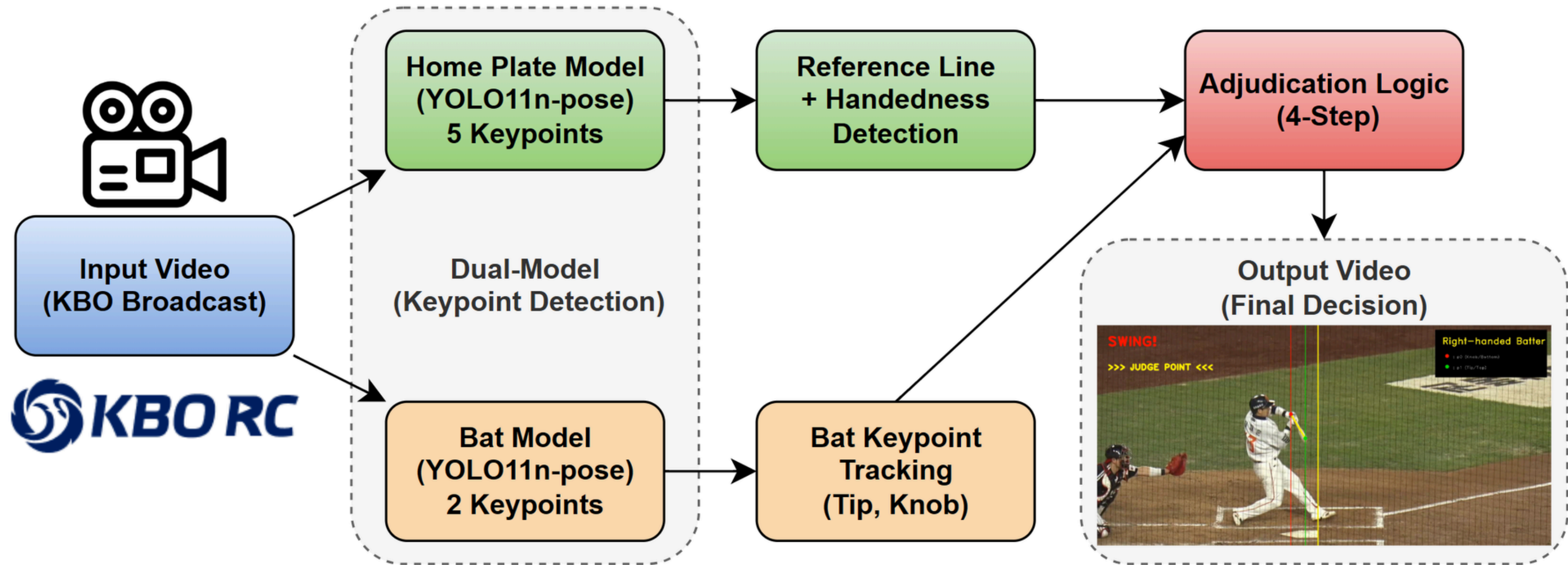
250823_롯데
NC_2말_스윙.
mp4



KBO 비디오셋 편집본(145 항목)

공개 벤치마크가 없는 과제 → 실제 판독 결과가 붙은 데이터셋을 직접 만든 것이 연구의 출발점

03 시스템 아키텍처 — 듀얼 모델 키폰트 탐지 + 4-Step 판정



입력 영상
(KBO 중계)

>

홈플레이트 모델
YOLO11n-pose · 5kp

>

배트 모델
YOLO11n-pose · 2kp

>

기준선 생성
+ 타석 좌/우 판별

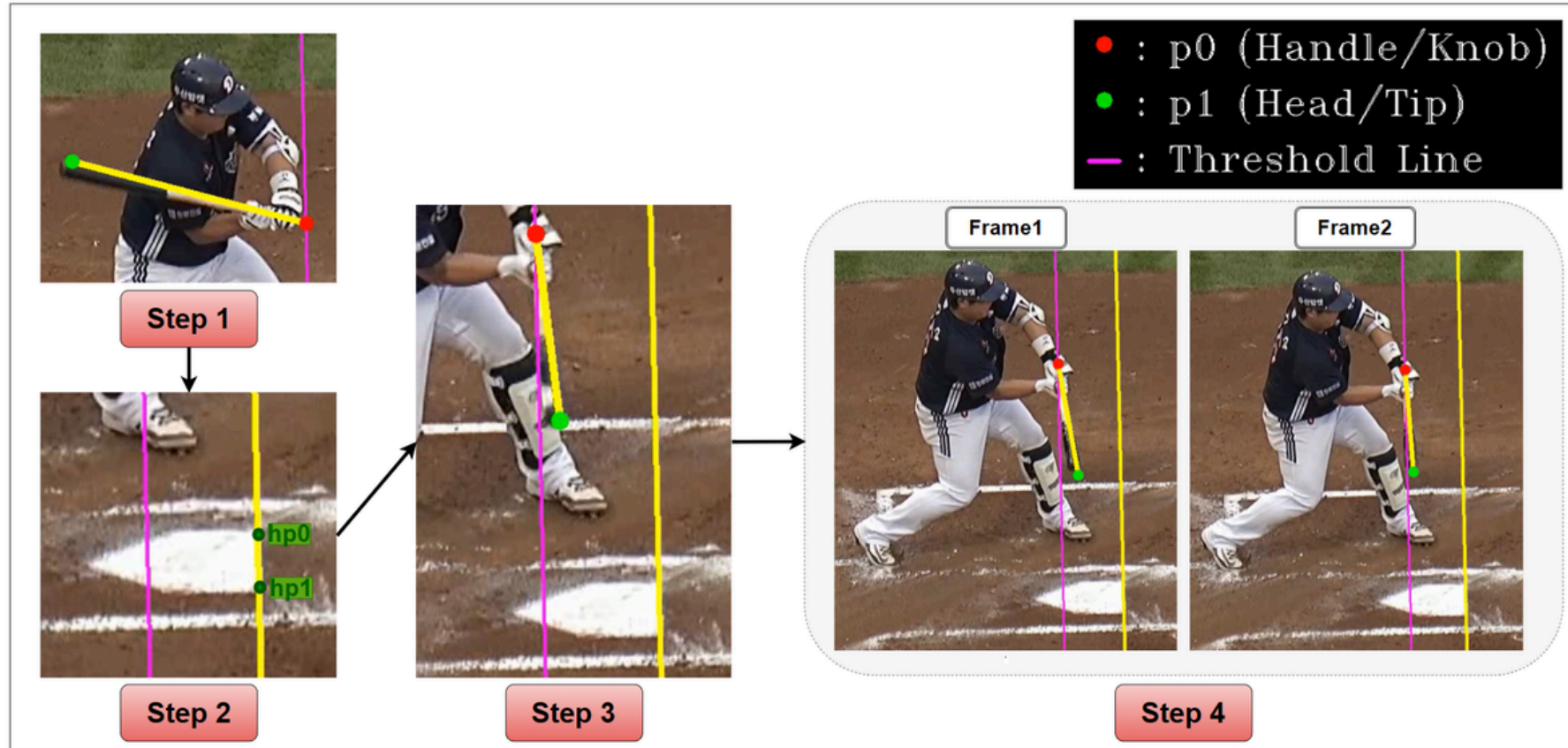
>

4-Step
판정 로직

>

최종 판정
(SWING / NO SWING)

04 4-Step 판정 알고리즘 설계



1 Step 1 스윙 유효 상태 검증 $y_{tip} > y_{knob}$
준비 자세 오탐 방지를 위한 배트 각도·Y 좌표 조건 검사

2 Step 2 원근 왜곡 보정 임계선 생성

$$S = \frac{x_{hp1} - x_{hp0}}{y_{hp1} - y_{hp0}} \quad x_{th} = x_{knob} + (y_{tip} - y_{knob}) \times S$$

3 Step 3 좌/우 타석별 교차 판정

$$C_{cross} = \begin{cases} x_{tip} < x_{th}, & \text{if } H = \text{Left-handed} \\ x_{tip} > x_{th}, & \text{if } H = \text{Right-handed} \end{cases}$$

4 Step 4 프레임 연속성 검증

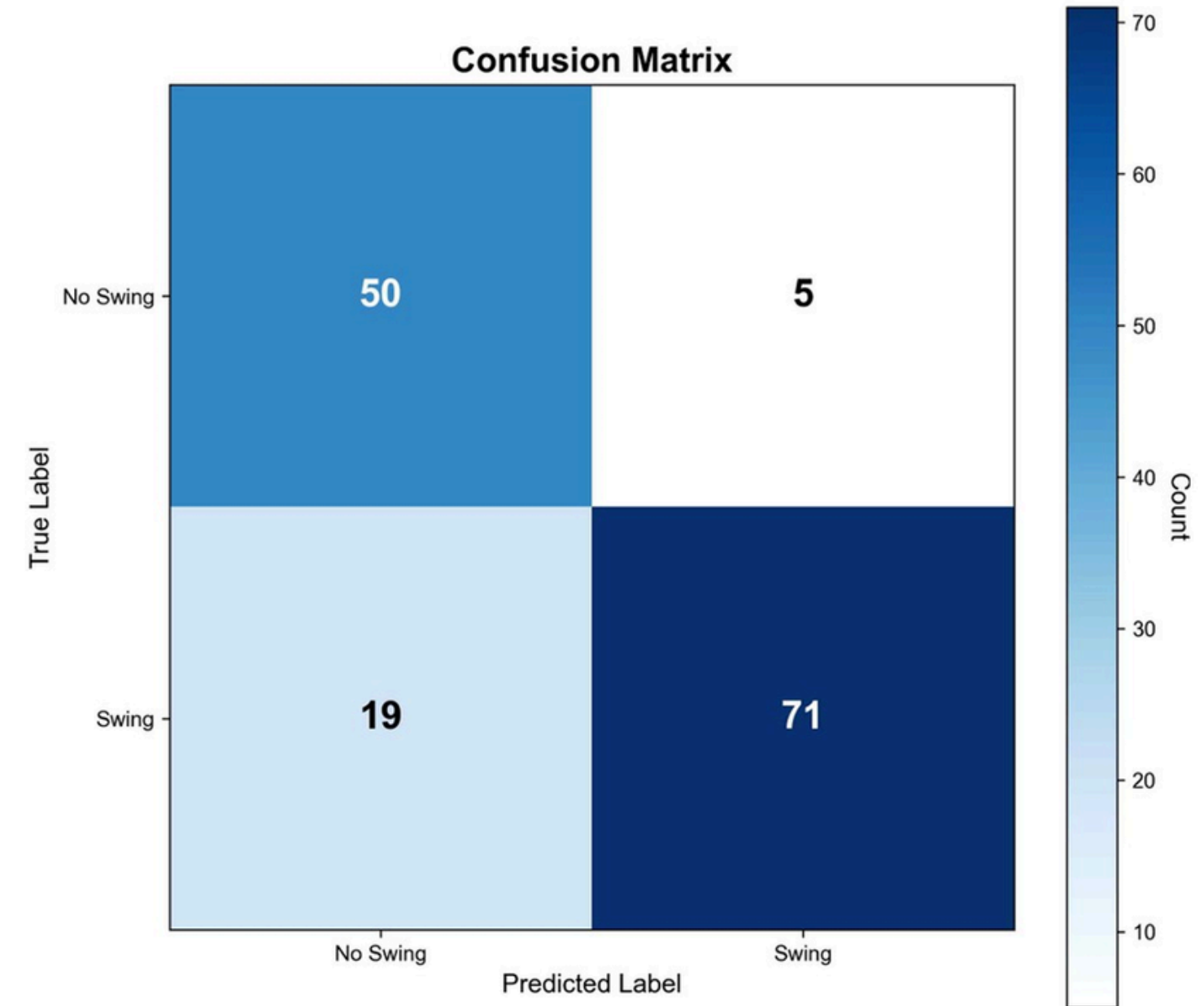
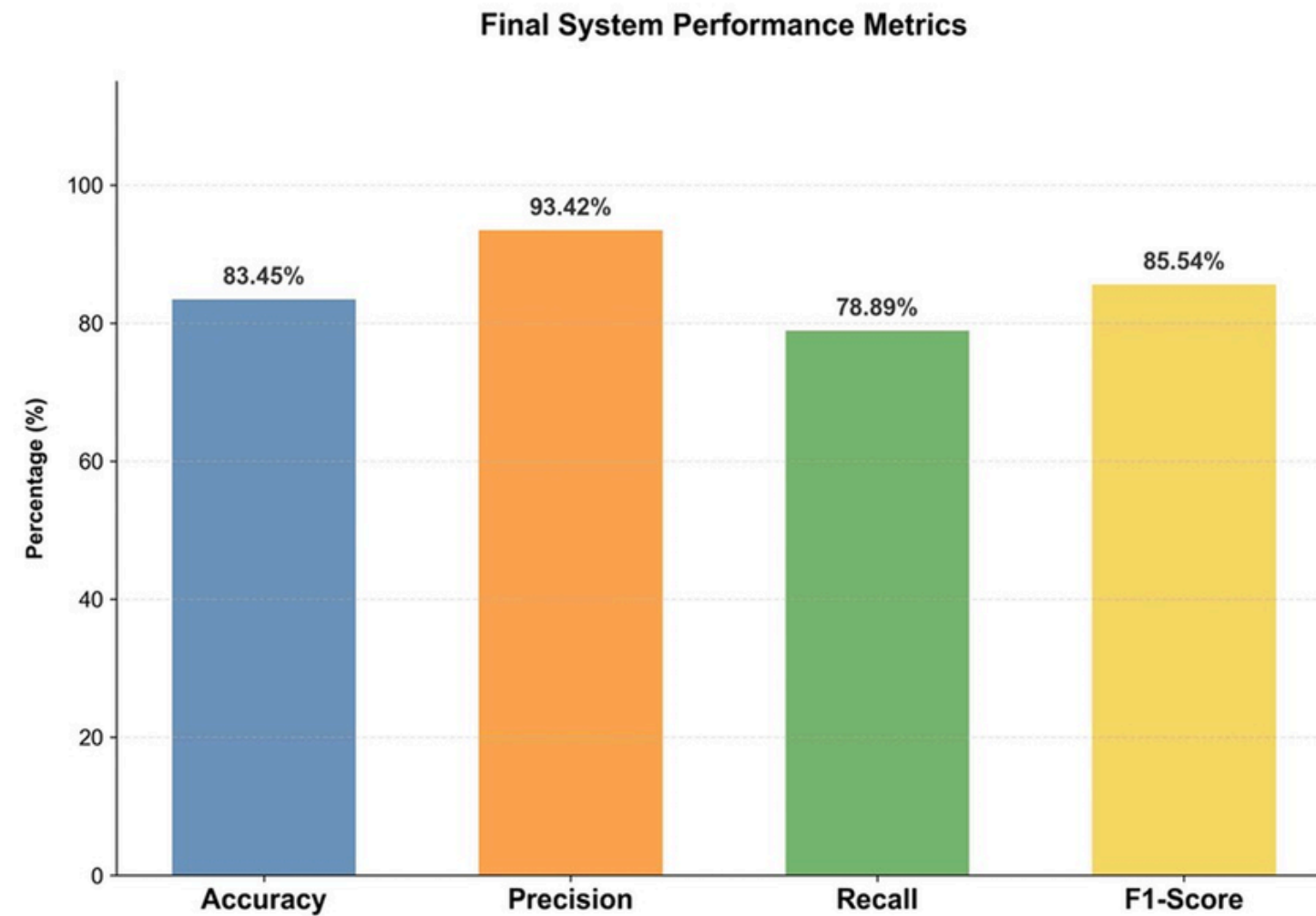
찰나의 오탐 방지 — 2프레임 이상 연속 교차 시에만 최종 스윙 확정

$$J = \text{True}, \text{ if } \sum_{i=t-1}^t C_{cross,i} = 2$$

설계 의도 — 학습된 모델은 '어디에 있는가'만 답하고, '스윙인가'는 기하 규칙으로 판정

- 카메라 각도마다 달라지는 원근을 홈플레이트 기울기로 보정해, 구장·카메라 위치가 바뀌어도 동일 규칙 적용
- 프레임 단위 노이즈는 시간축 조건(2-frame)으로 걸러, 탐지 모델의 순간 오류가 곧바로 판정 오류가 되지 않도록 설계

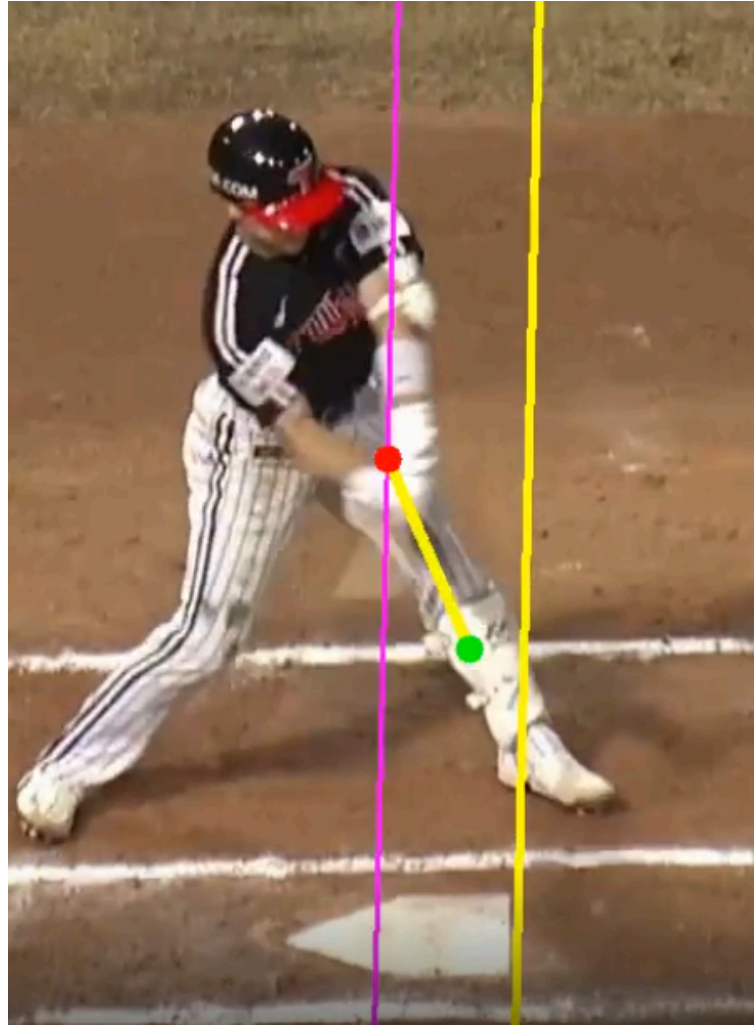
05 최종 판정 성능 평가 — KBORC 최종 판독 결과 대비



한계 : 재현율(78.89%) < 정밀도(93.42%)

실제 스윙 90건 중 19건을 노스윙으로 오판 (False Negative) → 시스템이 '보수적'으로 판정하는 경향 → 원인을 영상 단위로 분석

06 실패 사례 분석 — 모션 블러로 인한 Keypoint Shrinkage



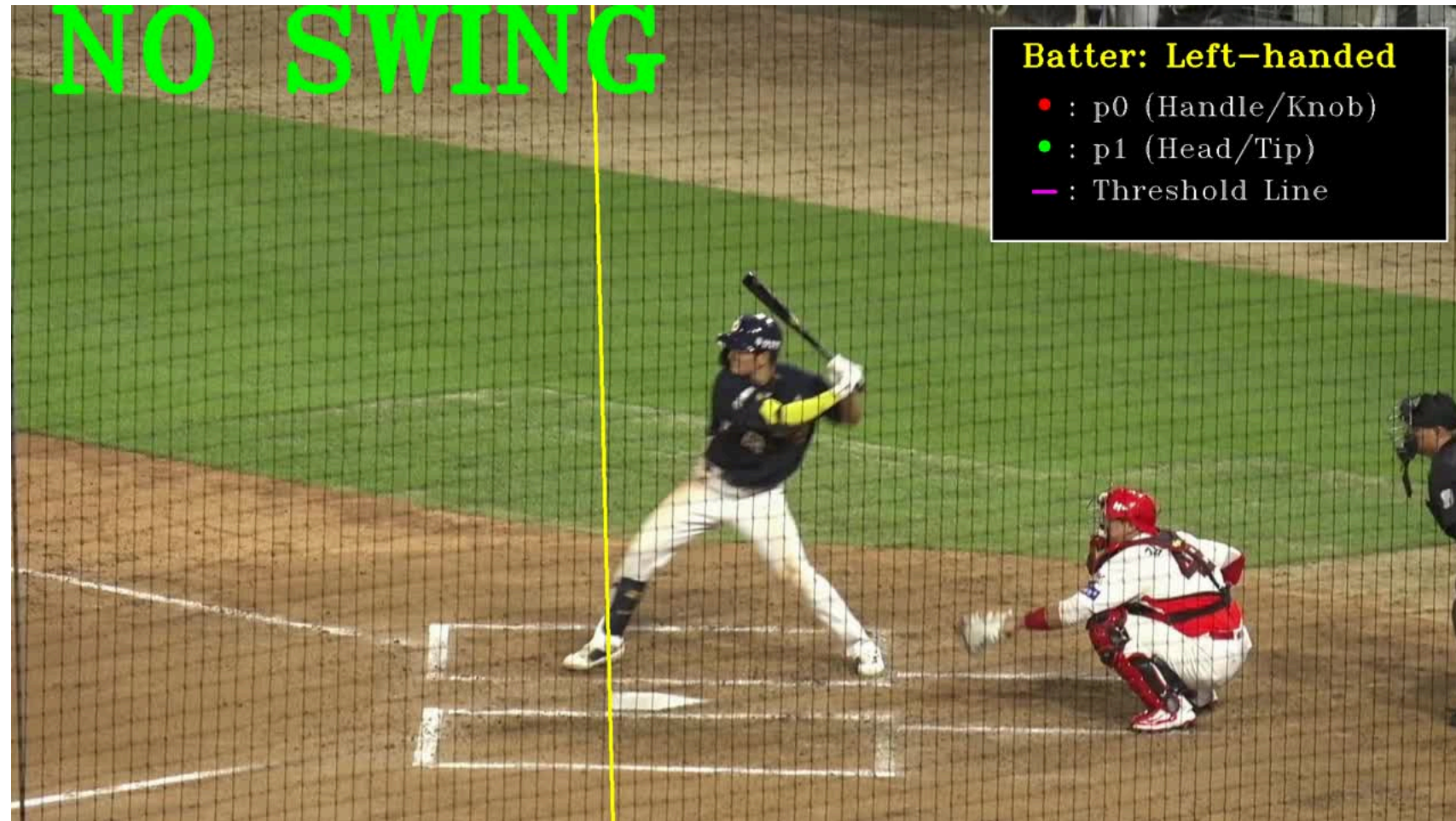
19건 오판의 원인 사슬

- 1 고속 타격 구간의 모션 블러 (일부는 배트 끝의 일시적 가림)
중계 영상에서 배트 헤드가 잔상으로 흐려짐 — 19건의 주된 원인
- 2 배트 끝점(Tip)의 픽셀 윤곽 소실
모델이 흐린 끝 대신 선명한 배트 중심부를 Tip으로 예측
- 3 **Keypoint Shrinkage**
추정된 배트 길이가 실제보다 짧아짐 → x_{tip} 이 임계선에 못 미침
- 4 **노스윙 오판 (False Negative)**
2-frame 검증은 순간 노이즈만 거르고, 연속된 수축은 못 거름

직접 확인한 것

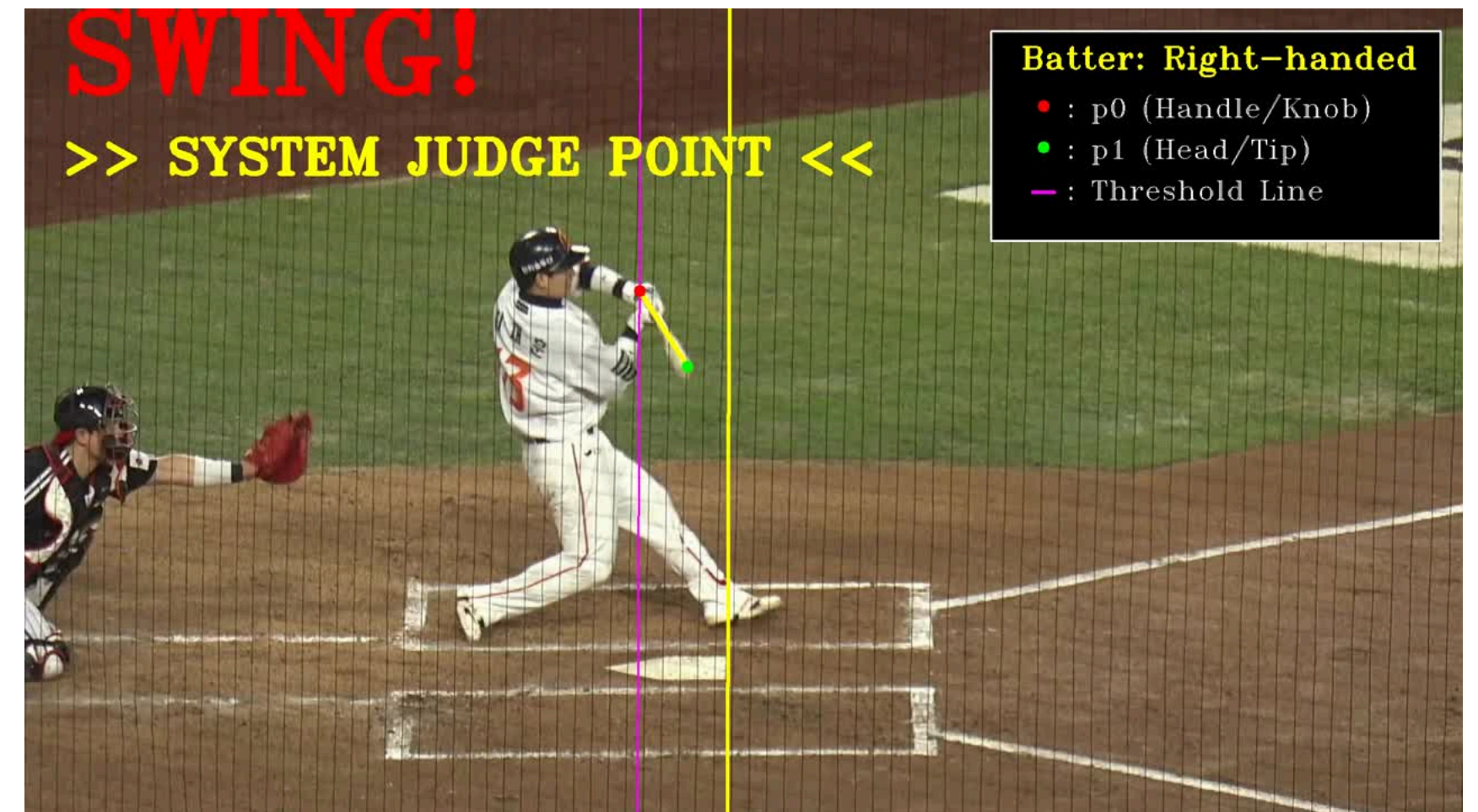
- 탐지 모델의 순간 오류가 아니라, 블러가 지속되는 구간에서 체계적으로 나타나는 오류 → 프레임 단위 조건(2-frame)으로는 해결되지 않음
- 배트 끝의 위치는 '한 프레임의 픽셀'보다 '앞뒤 프레임에서의 궤적'이 더 신뢰할 만한 단서 → 논문 고찰에서도 '시계열 추적 모델 + 기하학적 후처리 보정'을 향후 과제로 제시

07 실제 판정 시각화



테스트 케이스 1 2025.09.12 두산 : KIA, 7회초 좌타자 타석

판독센터 최종 판정: **노스윙** / 모델 판정: **노스윙**



테스트 케이스 2 2025.10.30 LG : 한화, 2회말 우타자 타석

판독센터 최종 판정: **스윙** / 모델 판정: **스윙**

화면 요소 — 빨간점 p0 (Knob) · 초록점 p1 (Tip) · 분홍선 보정 임계선 · 노란선 기준선 · 좌상단 최종 판정 및 타석 방향(Left/Right-handed)

08 연구 성과

논문 게재 (제1저자)

Junhyeong Lee, Hansaem Park, "Real-Time KBO Check Swing Automated Adjudication System: YOLO11 Keypoint Detection and Threshold Calibration Approach," *Journal of Korea Multimedia Society*, vol. 29, no. 7, pp. 1026–1035, July 2026.

DOI 10.9717/kmms.2026.29.7.1026

국문 제목: KBO 체크스윙 실시간 자동 판정 시스템: YOLO11 키포인트 탐지 및 임계선 보정 접근법

캡스톤디자인 경진대회 장려상 상명대학교 2026-1학기 (동일 프로젝트)

Journal of Korea Multimedia Society Vol. 29, No. 7, July 2026(pp. 1026-1035)
https://doi.org/10.9717/kmms.2026.29.7.1026

KBO 체크스윙 실시간 자동 판정 시스템 : YOLO11 키포인트 탐지 및 임계선 보정 접근법

이준형[†], 박한샘^{††}

Real-Time KBO Check Swing Automated Adjudication System: YOLO11
Keypoint Detection and Threshold Calibration Approach

Jun Hyeong Lee[†], Han Saem Park^{††}

ABSTRACT

Check swing calls in baseball remain a subject of persistent controversy due to the inherent subjectivity of umpire judgment. This study proposes the automated check swing adjudication system using deep learning-based object detection on Korea Baseball Organization (KBO) broadcast footage. The proposed system integrates two independently trained YOLO11n-pose models: one to detect the home plate via five keypoints and another to identify the bat through two keypoints (knob and tip). A check swing is adjudicated by determining whether the bat tip crosses a dynamic parallel threshold line, calculated based on the home plate's slope to compensate for camera perspective distortion. To enhance system robustness and eliminate frame-level noise, the system requires this spatial relationship to persist for at least two consecutive frames. Evaluation using 2025 KBO Replay Center (KBORC) video review footage yielded an accuracy of 83.45%, precision of 93.42%, recall of 78.89%, and an F1-score of 85.54%. These results demonstrate the feasibility of real-time automated adjudication using a single broadcast feed, eliminating the need for complex multi-camera infrastructure.

Key words: Automatic Check Swing detector, YOLO11n-pose, Pose Estimation, Computer Vision, Sports Analytics

시스템 자체보다, '어디에서 왜 실패하는가'를 데이터로 확인한 경험이 이후 연구 질문의 출발점이 됨

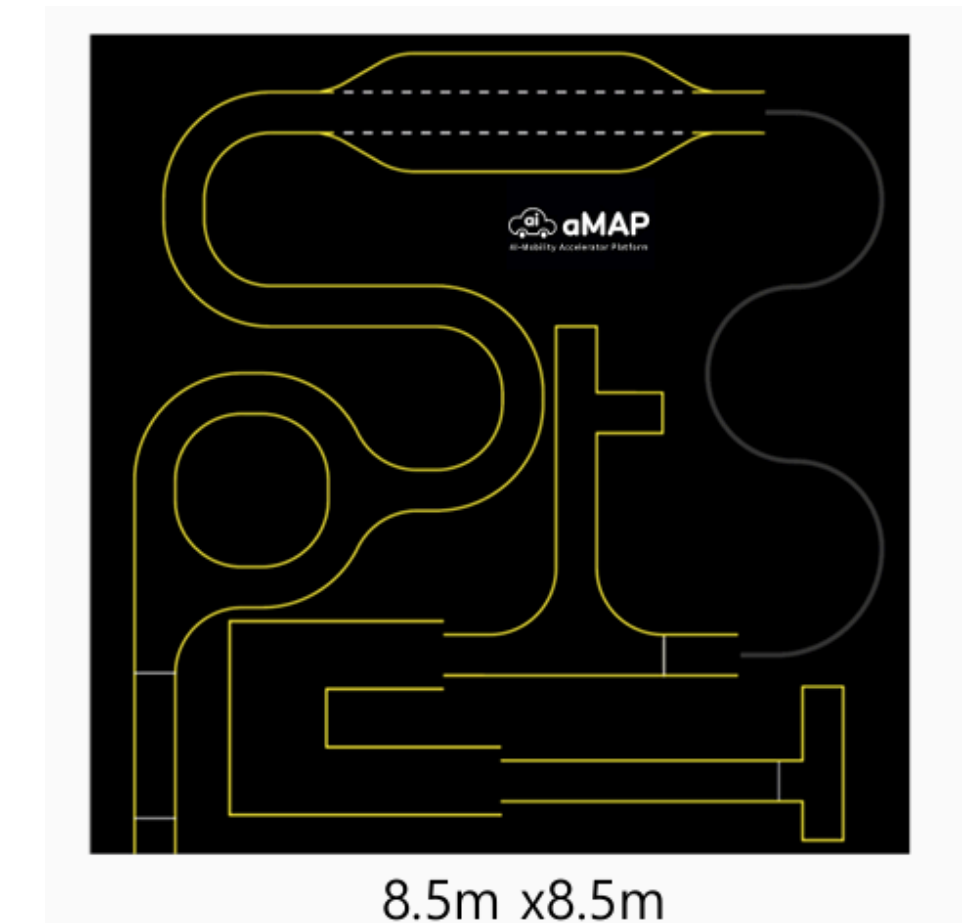
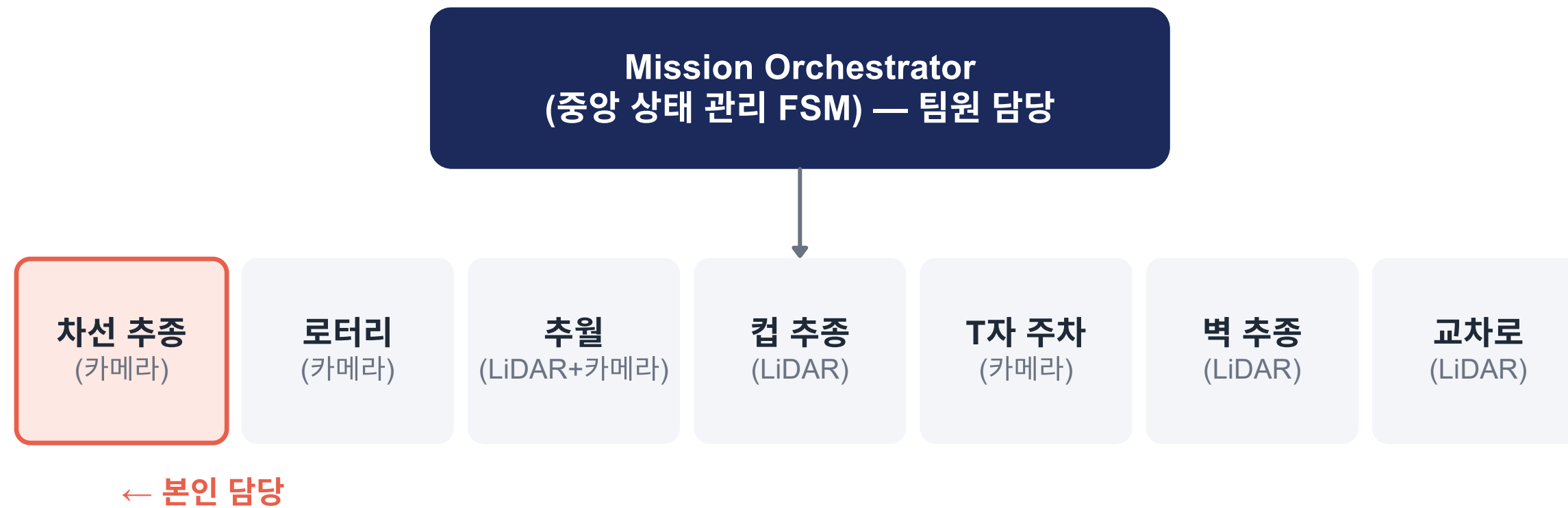


국제로봇콘테스트 IROC 자율주행 대회

Autonomous 1/10-Scale Racer Navigation — Korea Institute for Robot Industry Advancement (KIRIA)

기간	2025. 5 – 2025. 11
형태	3인 팀 프로젝트
담당	카메라 기반 차선 인지 파이프라인 (lane_detector 노드)
성과	2위 — 지식재산처장상 (2025. 11)

01 시스템 구성과 역할 분담



각 미션 노드가 카메라로 미션별 종료 라인을 검출하면 완료를 알리고, 지휘 노드가 이를 받아 다음 미션으로 넘김

팀 구성 방식

- 10단계 미션(차선·로터리·추월·컵 추종·T자 주차·벽 추종·교차로)을 팀원별 독립 ROS 2 노드로 개발 (Raspberry Pi 위에서 동작)
- 여러 노드가 동시에 cmd_vel을 발행하면 충돌 → 팀에서 상태 발행/완료 신호 기반 오케스트레이션 프로토콜을 마련해 순차 동작
- 인지는 카메라 기반 영상처리(본인 담당)와 LiDAR 기반 장애물 회피(팀원 담당)로 센서를 분리해 독립 개발 · 하드웨어 제어는 ESP32 + micro-ROS

02 본인 역할 — 차선 인지 파이프라인 개발

HSV 노란 차선
마스크

>

사다리꼴 ROI
(하단 45%)

>

Blur → Canny
에지

>

HoughLinesP
기울기로 좌/우 분리

>

cv2.fitLine
(DIST_L1)

>

차선평 EMA
한쪽 소실 보정

>

P 제어
→ /cmd_vel

1

HSV 임계값 + Canny / Hough 직선 검출

조도 변화가 크지 않은 실내 트랙 환경에 맞춘 경량 파이프라인

2

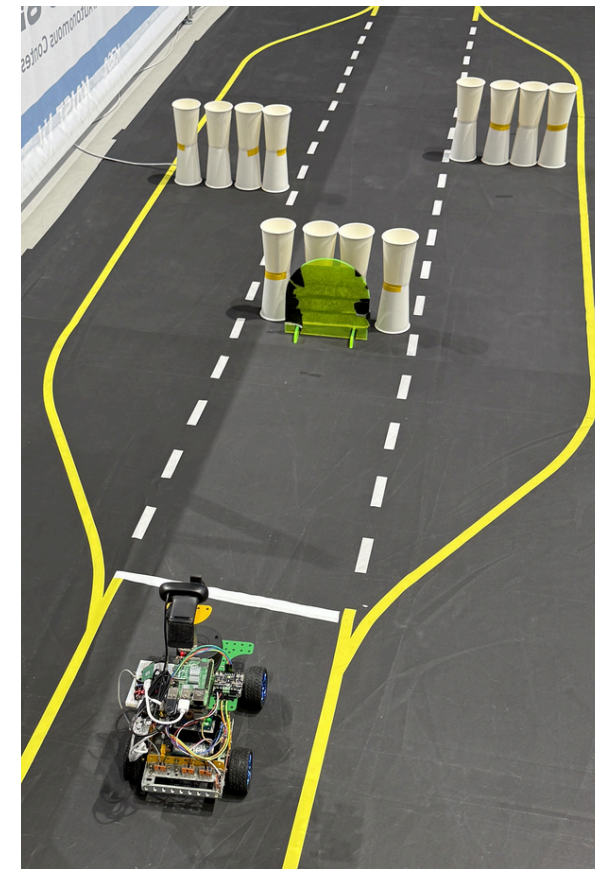
cv2.fitLine(L1 distance)로 강건한 차선 피팅

아웃라이어(노이즈 에지)에 흔들리지 않는 안정적 직선 추정

3

차선평 EMA 추정 → 한쪽 차선만 보여도 우회 주행

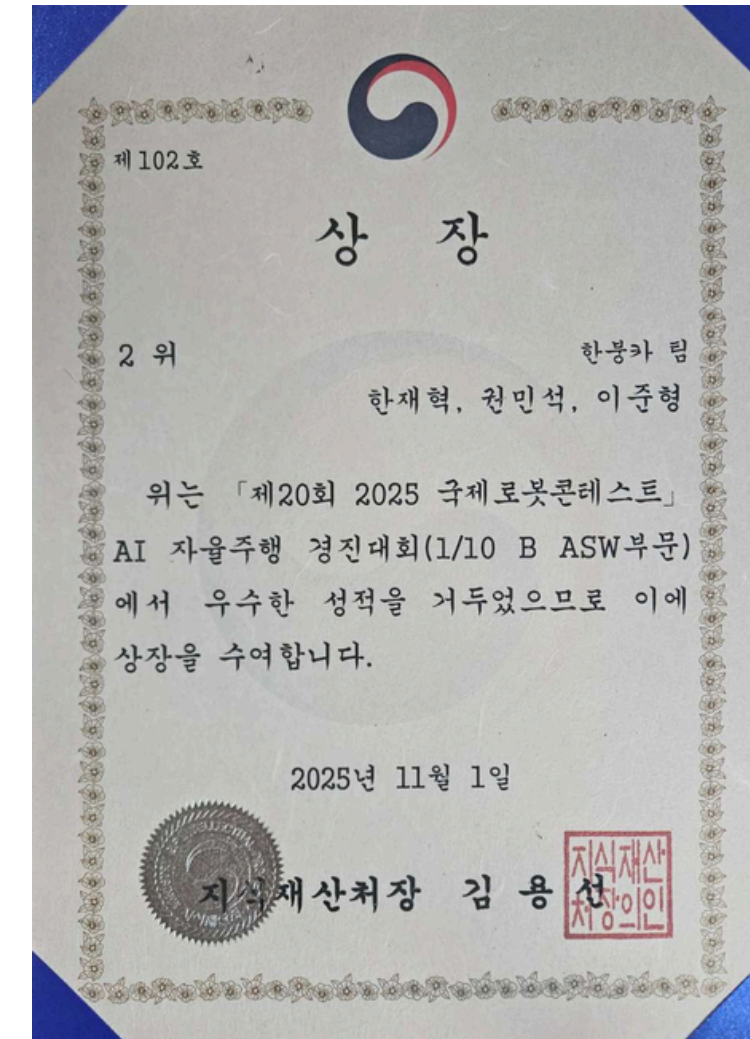
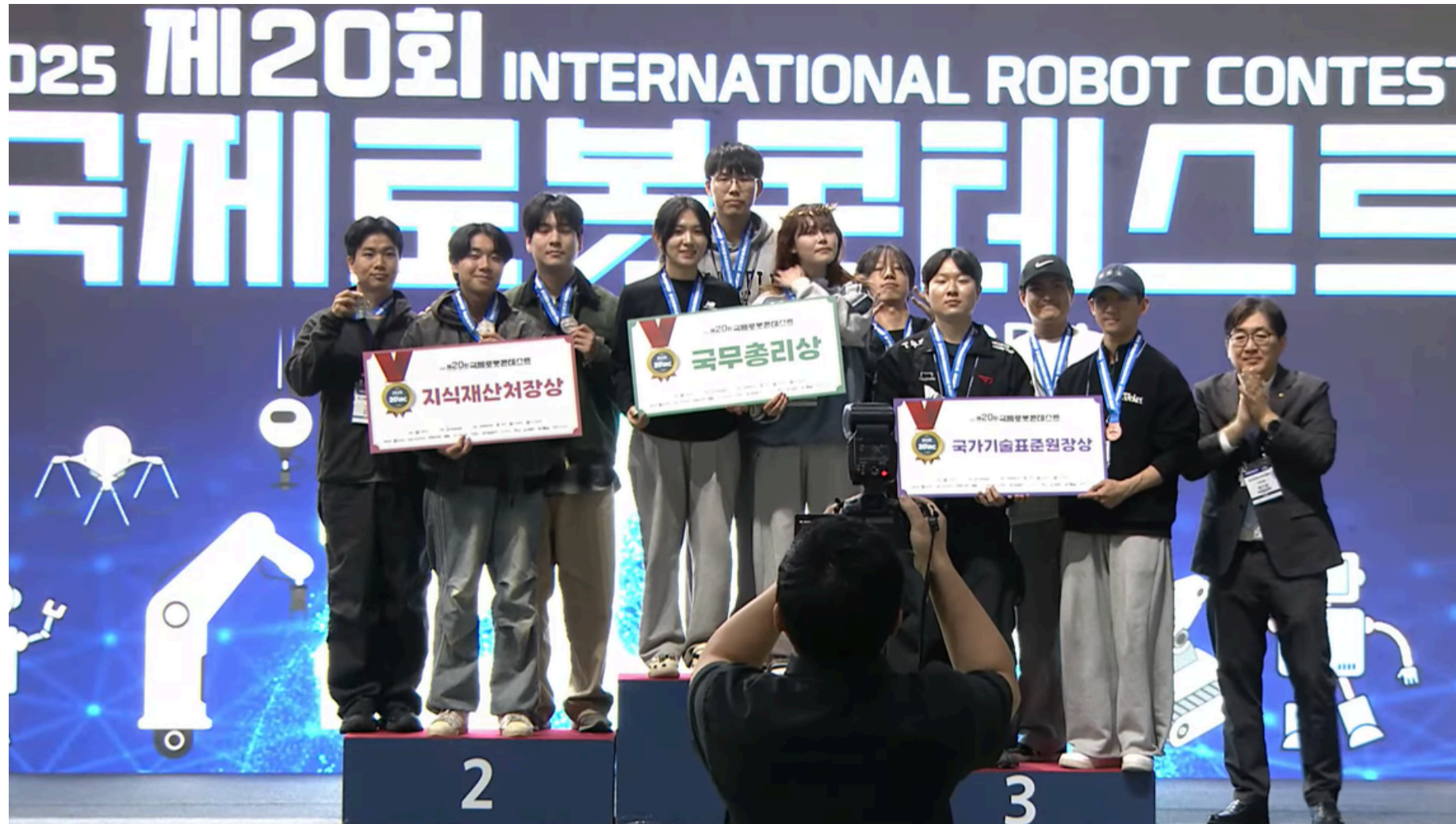
지수이동평균으로 순간적 미검출 상황에서도 안정적 제어 유지



왜 딥러닝이 아닌 고전 CV인가?

Raspberry Pi 연산 자원과 실시간성을 고려한 선택. 대신 한 프레임의 검출이 실패해도 시간축으로 버티는 설계(EMA)에 집중

03 프로젝트 성과



AWARDS

2nd Place — Intellectual Property Commissioner's Award (지식재산처장상)

제20회 국제로봇콘테스트 AI 자율주행 경진대회 (1/10 B ASW 부문) · KIRIA · 2025. 11

그 밖의 활동 — 논문 리뷰 3편 (시간순 흐름으로 정리해 발표)

2023

LLaVA

Visual Instruction Tuning (NeurIPS 2023)

LLM에 시각 입력을 붙이는 방법 — 비전 인코더 + 프로젝터 + 인스트럭션 튜닝의 기본 구조



2025

VGGT

Visual Geometry Grounded Transformer (CVPR 2025)

다중 뷰 이미지에서 카메라·깊이·point map을 feed-forward로 한 번에 추정 — 3D 기하를 '학습된 표현'으로 얻는 접근



2025

SpatialStack

3D 공간추론 VLM (CVPR 2026)

frozen geometry encoder의 중간 레이어 (L11/17/23) 특징을 LLM에 주입 — 위 두 흐름이 결합되는 지점

읽으며 집중한 것

- 저자가 왜 그렇게 설계했는지(ablation으로 무엇을 보였는지)와, 직전 연구 대비 무엇이 달라졌는지를 함께 설명하는 방식으로 정리
- 세 편을 '언어 모델에 시각을 붙이기 → 기하를 표현으로 얻기 → 둘을 결합하기'의 한 흐름으로 묶어 발표 (교내 세미나)

VGGT를 읽으며 '여러 뷰의 기하를 한 번에 추정하는 표현'에 관심이 생겼고, 이것이 동적 장면·시간축 표현에 대한 관심으로 이어짐

두 경험에서 남은 질문

실시간 KBO 체크스윙 자동판정

고속 모션 블러 구간에서 배트 끝점 키포인트가 수축
→ 한 프레임의 탐지만으로는 위치를 믿을 수 없음

IROC 자율주행 차선 인지

한 프레임의 검출 실패를 EMA라는 단순한 시간축 모델로 버팀
→ 더 원리적인 시간축 추정이 필요

공통 문제의식

빠르게 움직이는 객체의 '끝점·키포인트'는 단일 프레임에서는 불안정하다
→ 앞뒤 프레임의 궤적, 즉 시간축의 물리적 연속성을 명시적으로 쓰는 추정이 필요하다

남은 질문

- 1 블러로 신뢰도가 떨어진 프레임의 키포인트를, 궤적의 사전 지식으로 보정·예측할 수 있는가?
- 2 같은 문제가 보행자·차량·손·물체처럼 다른 움직이는 객체의 궤적 추정에서는 어떻게 다루어지는가?

감사합니다

이준형 · 상명대학교 소프트웨어학과 · leejunhyeong02@gmail.com